Solución de la pregunta 6

PRECÁLCULO · RECTAS PERPENDICULARES

¿Cuál es la ecuación de la recta perpendicular a $y = \frac{2}{3}x - 1$ que pasa por $(2, 3)$?

A) $y = \dfrac{2}{3}x + \dfrac{5}{3}$

B) $y = -\dfrac{3}{2}x + 6$

C) $y = \dfrac{3}{2}x$

D) $y = -\dfrac{2}{3}x + \dfrac{13}{3}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Perpendiculares**
   $m_1 \cdot m_2 = -1 \Rightarrow m_2 = -\frac{3}{2}$.
2. **Reemplaza**
   $3 = -\frac{3}{2} \cdot 2 + b \Rightarrow b = 6$.
3. **Ecuación**
   $y = -\frac{3}{2}x + 6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la misma pendiente: esa recta es paralela.

C) Invierte la pendiente pero olvida cambiarle el signo.

D) Cambia el signo pero no invierte la pendiente.

Idea clave. La pendiente perpendicular es la recíproca con signo opuesto.